

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1

Môn: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Chương 1 – Giới thiệu chung

Phần 1: Máy tính và phân loại • Phần 2: Kiến trúc và tổ chức máy tính

Họ và tên: Lớp:

Mã sinh viên: Ngày làm bài: Điểm:

Yêu cầu: Làm bài viết tay vào phiếu này hoặc vào vở. Trình bày rõ lập luận, không chỉ ghi đáp số. Các bài có bảng thì kẻ và điền đầy đủ.

Bài 1 (1,0 điểm). Bốn chức năng cơ bản của máy tính

Cho mạch: ESP32 + cảm biến nhiệt độ DHT22 + màn hình OLED + relay bật quạt.

Hãy chỉ ra thành phần nào trong mạch ứng với từng chức năng trong định nghĩa máy tính và điền vào bảng sau:

Chức năng	Thành phần trong mạch
Nhận dữ liệu vào	
Xử lý và lưu trữ theo dãy lệnh nhớ sẵn	
Đưa dữ liệu ra	
Điều khiển	

Bài 2 (1,5 điểm). Phân loại máy tính

Xếp các thiết bị sau vào ba nhóm: máy tính cá nhân – máy chủ – máy tính nhúng. Giải thích ngắn gọn cho mỗi lựa chọn.

ESP32-WROOM-32 • Raspberry Pi 4 Model B • Raspberry Pi Pico • Laptop cá nhân • Máy chủ web của trường • Bộ điều khiển máy giặt

.....
.....
.....
.....
.....

Câu hỏi phụ: Raspberry Pi 4 nằm ở ranh giới giữa hai nhóm. Nêu lý do và cho biết tiêu chí nào quyết định nó thuộc nhóm nào.

.....

.....

.....

.....

Bài 3 (1,5 điểm). Mô hình cơ bản của máy tính

a) Vẽ sơ đồ mô hình cơ bản của máy tính gồm 4 thành phần và các mũi tên trao đổi dữ liệu.

b) Điền bảng ánh xạ bốn khối chức năng lên hai nền tảng phần cứng:

Khối chức năng	Trên ESP32	Trên Raspberry Pi 4
CPU		
Bộ nhớ chính		
I/O		
Bus hệ thống		

Bài 4 (1,5 điểm). ROM và RAM

a) Vì sao chương trình đã nạp vào ESP32 vẫn chạy lại được sau khi rút điện cắm lại, trong khi giá trị các biến trong chương trình thì mất?

.....

.....

.....

b) ESP32 có SRAM nội và flash SPI gắn ngoài. Flash SPI đóng vai trò gần với ROM hay RAM? Giải thích và nêu điểm khác so với ROM cổ điển.

.....

.....

.....

c) Raspberry Pi 4 không có bộ nhớ trong chứa chương trình người dùng như ESP32. Chương trình của người dùng nằm ở đâu và được nạp vào đâu khi chạy?

.....

.....

.....

Bài 5 (2,0 điểm). Bus hệ thống

a) Một vi xử lý có 16 đường bus địa chỉ, bus dữ liệu 8 bit. Tính dung lượng bộ nhớ tối đa quản lý được (theo byte và theo KB).

.....

.....

b) ESP32 là vi xử lý 32 bit với bus địa chỉ 32 bit. Tính không gian địa chỉ tối đa (theo GB).

.....

.....

c) Muốn quản lý 1 MB bộ nhớ thì cần tối thiểu bao nhiêu đường địa chỉ?

.....

.....

d) Viết trình tự các bus tham gia khi CPU đọc 1 byte từ RAM, ghi rõ chiều truyền của từng bus.

.....

.....

.....

.....

Bài 6 (1,5 điểm). Kiến trúc tập lệnh và tổ chức – trường hợp ESP32

Hai chip cùng dòng của Espressif: ESP32 bản gốc dùng lõi Xtensa LX6 (2 nhân); ESP32-C3 dùng lõi RISC-V (1 nhân).

a) Hai chip này khác nhau ở mức nào: kiến trúc tập lệnh, tổ chức máy tính, hay phần cứng?

.....

.....

b) Một chương trình C viết cho ESP32 sau khi biên dịch có chép nguyên file .bin sang nạp cho ESP32-C3 được không? Vì sao?

.....

.....

.....

c) Nếu có mã nguồn C và dùng đúng bộ công cụ biên dịch thì sao? Từ đó cho biết trình biên dịch làm việc ở mức nào trong ba mức đã học.

.....

.....

.....

Bài 7 (1,5 điểm). Kiến trúc tập lệnh và tổ chức – trường hợp Raspberry Pi

Raspberry Pi 3 B+ dùng 4 nhân Cortex-A53; Raspberry Pi 4 B dùng 4 nhân Cortex-A72. Cả hai đều dùng tập lệnh ARMv8-A.

a) Hai máy này khác nhau ở mức nào?

.....

.....

b) Cùng một file thực thi Linux ARM64 có chạy được trên cả hai máy không? Vì sao?

.....

.....

c) Vì sao Raspberry Pi 4 chạy nhanh hơn Raspberry Pi 3 rõ rệt? Kể ít nhất ba yếu tố thuộc về tổ chức máy tính tạo ra chênh lệch đó.

.....

.....

.....

.....

d) Từ Bài 6 và Bài 7, hãy phát biểu lại bằng lời của mình nhận định: "Cùng một kiến trúc tập lệnh có thể có nhiều sản phẩm khác nhau."

.....

.....

.....

Bài 8 (2,0 điểm). Đúng hay Sai – giải thích ngắn gọn từng câu

Nhận định	Đ / S	Giải thích
1. Bus địa chỉ truyền hai chiều giữa CPU và bộ nhớ.		
2. Tăng số đường bus dữ liệu sẽ làm tăng dung lượng bộ nhớ tối đa quản lý được.		
3. Máy tính nhúng luôn yếu hơn máy tính cá nhân về tốc độ xử lý.		
4. ESP32 và Raspberry Pi 4 có cùng kiến trúc tập lệnh vì cùng là chip 32/64 bit.		
5. Thiết kế thêm bộ nhớ cache cho CPU là thay đổi ở mức kiến trúc tập lệnh.		
6. Chương trình là tập hợp các lệnh nằm trong bộ nhớ.		

Bài 9 (bài tập về nhà). Tra cứu tài liệu kỹ thuật

Tra datasheet của ESP32 và trang thông số kỹ thuật của Raspberry Pi 4 Model B, điền vào bảng sau và ghi rõ nguồn tra cứu.

Thông số	ESP32	Raspberry Pi 4 B
Tên lõi CPU / số nhân		
Kiến trúc tập lệnh (ISA)		
Xung nhịp tối đa		
Dung lượng RAM		
Bộ nhớ chương trình nằm ở đâu		
Có chạy hệ điều hành không		

Nguồn tra cứu:

--- HẾT ---